

RESUMEN DE SECCIÓN 4: WSN SURVEY

Maestría en Internet de las Cosas

Erick Renato Vega
Cerón

En la sección 4 del documento se exploran las diversas aplicaciones de redes de sensores inalámbricos (WSN, por sus siglas en inglés) y se las clasifica en dos categorías principales: monitorización y seguimiento. Además, se presentan ejemplos específicos de implementaciones reales en cada categoría.

1. Monitorización

1.1. Monitorización ambiental

Esta categoría abarca la observación y medición de variables del entorno, tanto en interiores como exteriores. Incluye la vigilancia de factores meteorológicos, como el clima, la temperatura y la presión atmosférica. Algunas aplicaciones específicas son:

- **Estaciones meteorológicas:** Sensores instalados en puntos estratégicos para medir parámetros como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la presión atmosférica.
- **Calidad del aire:** Sensores que detectan niveles de contaminantes atmosféricos, como partículas finas y gases tóxicos.
- **Calidad del agua:** Sensores sumergidos en cuerpos de agua para medir la temperatura, pH, y la concentración de contaminantes.

1.2. Monitorización de salud y bienestar

La monitorización de la salud implica la observación continua de parámetros vitales de personas, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Permite el seguimiento y cuidado de la salud en tiempo real. Algunas aplicaciones son:

- **Wearables:** Dispositivos portátiles que monitorean signos vitales, como la frecuencia cardíaca, los niveles de actividad física y la calidad del sueño.
- **Cuidados médicos a distancia:** Sensores que transmiten información médica de pacientes a hospitales o profesionales de la salud para su monitoreo y diagnóstico remoto.

1.3. Monitorización de energía

Consiste en monitorear el uso y consumo de energía eléctrica en instalaciones domésticas e industriales, facilitando una gestión energética más eficiente. Algunas aplicaciones incluyen:

- **Medición inteligente:** Sensores que recopilan datos sobre el consumo eléctrico en tiempo real, ayudando a los usuarios a comprender su uso de energía.

- **Eficiencia energética:** Monitorización de dispositivos eléctricos para identificar ineficiencias y reducir el consumo energético.

1.4. Monitorización de inventarios

Esta aplicación se encarga de seguir la ubicación y cantidad de productos almacenados en distintas instalaciones, optimizando la gestión de inventarios. Algunas aplicaciones son:

- **Rastreo de productos:** Sensores que registran la entrada y salida de productos de un almacén, facilitando la gestión de inventarios.
- **Control de temperatura y humedad:** En entornos donde la calidad de los productos depende de la temperatura y la humedad, los sensores pueden monitorear y mantener estos parámetros.

1.5. Automatización de fábricas y procesos

Incluye la supervisión de líneas de producción, maquinaria y procesos industriales para mejorar la eficiencia y la seguridad. Algunas aplicaciones son:

- **Control de maquinaria:** Sensores que monitorean el estado de las máquinas para detectar fallas o anomalías.
- **Optimización de procesos:** Sensores que recolectan datos sobre la producción para identificar cuellos de botella y mejorar la eficiencia.

1.6. Monitorización sísmica y estructural

Permite detectar y medir actividades sísmicas, así como evaluar la integridad estructural de edificios e infraestructuras. Algunas aplicaciones son:

- **Sismología:** Redes de sensores que detectan y registran movimientos sísmicos para estudios de geofísica.
- **Monitoreo estructural:** Sensores que evalúan la salud de estructuras como puentes y rascacielos para identificar signos de deterioro.

2. Seguimiento

2.1. Seguimiento de objetos

Permite rastrear la ubicación de objetos específicos en diversos entornos, como paquetes en tránsito o equipos en una fábrica. Algunas aplicaciones son:

- **Rastreo de paquetes:** Sensores que rastrean el movimiento de paquetes desde el punto de origen hasta su destino final.
- **Gestión de activos:** Seguimiento de equipos y herramientas en entornos industriales para mejorar la productividad.

2.2. Seguimiento de animales

Incluye el monitoreo de especies silvestres para estudios biológicos, conservación y seguimiento de animales domésticos. Algunas aplicaciones son:

- **Rastreo de fauna:** Sensores colocados en animales silvestres para estudiar sus patrones de movimiento y comportamiento.
- **Seguimiento de ganado:** Sensores en animales de granja para gestionar mejor su salud y productividad.

2.3. Seguimiento de humanos

Permite rastrear a personas, por ejemplo, en contextos de seguridad, búsqueda y rescate, o incluso control de acceso. Algunas aplicaciones son:

- **Localización de personas:** Sensores que rastrean la ubicación de individuos en situaciones de emergencia para su rescate.
- **Vigilancia y seguridad:** Sensores para monitorear la ubicación de personas en instalaciones sensibles, como hospitales o prisiones.

2.4. Seguimiento de vehículos

Consiste en rastrear la ubicación de vehículos como automóviles, autobuses o camiones, y analizar sus rutas. Algunas aplicaciones son:

- **Gestión de flotas:** Sensores en vehículos comerciales para rastrear su ubicación, consumo de combustible y otros datos importantes.
- **Logística y transporte:** Sensores para optimizar rutas de entrega y monitorear el estado de la carga.

Ejemplos de aplicaciones WSN

A continuación, se presentan ejemplos específicos de aplicaciones de WSN en diversos contextos:

1. **PinPtr:** Un sistema experimental para detectar y localizar disparos, usando una red densa de sensores acústicos que miden la llegada de ondas de choque y explosiones.
2. **Macroscopic of Redwood:** Un estudio de caso en el que se monitorean los árboles de secuoya en Sonoma, California, con sensores que miden temperatura, humedad relativa, y radiación solar a distintas alturas.
3. **Semiconductor plants y oil tanker:** Aplicaciones centradas en mantenimiento preventivo de equipos industriales, usando firmas de vibración recolectadas por sensores para predecir fallas.

4. **Underwater monitoring:** Plataforma para redes de sensores subacuáticos usados en la monitorización a largo plazo de arrecifes de coral y pesquerías.
5. **MAX:** Sistema de búsqueda de objetos en el mundo físico, usando una arquitectura jerárquica con marcadores en los objetos y estaciones base.
6. **CenWits:** Sistema de búsqueda y rescate basado en sensores RF, con nodos móviles, puntos de acceso y GPS para determinar ubicaciones.
7. **Cyclops:** Dispositivo con cámara que conecta sensores con CMOS, permitiendo procesamiento de imágenes de alta resolución en nodos ligeros.
8. **WSN en planta petrolera:** Aplicación WSN para mejorar eficiencia y reducir costos en planta petrolera, usando comunicación entre nodos sensores, puntos de acceso y sistema de control distribuido.
9. **Volcanic monitoring:** Sistema de monitorización de volcanes con WSN, usando nodos sensores con sismómetros y micrófonos para detectar erupciones.
10. **Health monitoring:** Aplicaciones WSN para mejorar atención médica, como monitoreo de infantes, alertas para sordos, y vigilancia de signos vitales.

Estos ejemplos demuestran la diversidad y potencial de las aplicaciones de WSN en contextos variados. Las WSN mejoran la eficiencia y seguridad en diferentes campos, aunque también plantean desafíos técnicos en términos de confiabilidad y robustez en entornos reales.